מתכונת 1 שאלון 481

בהצלחה רבה מאמינה בכם !! איילה אריאל

השאלות

שימו לב: יש להסביר את כל פעולותיכם, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

ענו על חמש מן השאלות 1–8 (לכל שאלה – 20 נקודות).

שימו לב: אם תענו על יותר מחמש שאלות, ייבדקו רק חמש התשובות הראשונות שבמחברתכם.

שאלה 1

המרחק בין עיר א לעיר ב הוא 54 ק"מ.

שתי רוכבות אופניים, דנה והילה, יצאו זו לקראת זו באותו הזמן.

דנה יצאה מעיר א ורכבה לכיוון עיר ב, והילה יצאה מעיר ב ורכבה לכיוון עיר א. כל אחת מהן רכבה במהירות קבועה.

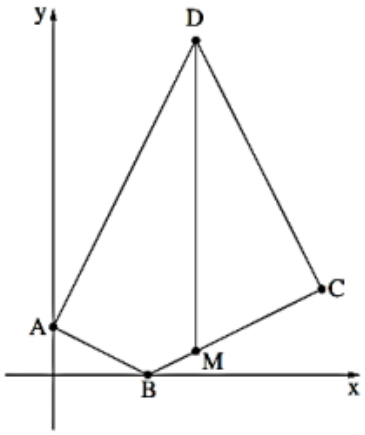
שעה לאחר שדנה והילה יצאו לדרך, הן נפגשו. לאחר הפגישה המשיכה הילה ברכיבתה לכיוון עיר א באותה המהירות שבה רכבה קודם, ודנה עצרה למשך שעה וחצי ואז המשיכה ברכיבתה לכיוון עיר ב באותה המהירות שבה רכבה קודם.

דנה הגיעה לעיר ב בדיוק באותו הזמן שהילה הגיעה לעיר א.

א. מצא את מהירות הרכיבה של דנה ואת מהירות הרכיבה של הילה.

ב. מהו היחס בין המרחק שעברה דנה מרגע הפגישה ועד שהגיעה לעיר ב ובין המרחק שעברה הילה מרגע הפגישה ועד שהגיעה לעיר א?

שאלה 2



נתון מרובע ABCD. הקודקוד A מונח על החלק החיובי של ציר ה־ y והקודקוד B מונח על ציר ה־ x.

הנקודה M נמצאת על הצלע BC כך שהישר DM מקביל לציר ה־ y (ראה סרטוט).

נתון: שיעור ה־ x של הנקודה M הוא 6.

משוואת הצלע BC היא: $y = \frac{1}{2}x - 2$.

א. מצא את שיעורי הנקודות B ו־ M.

נתון: $AB = 2 \cdot BM$.

ב. מצא את שיעורי הנקודה A.

נתון כי AD מאונך ל־ AB.

ג. מצא את שיעורי הנקודה D.

נתון כי BC מאונך ל־ CD.

ד. מצא את משוואת המעגל החוסם את המשולש MDC.

שאלה 3

3. בקופה יש 36 מטבעות: 18 מטבעות של שני שקלים,

12 מטבעות של חמישה שקלים,

ו־ 6 מטבעות של עשרה שקלים.

הוציאו מן הקופה באקראי שני מטבעות ללא החזרה.

א. מהי ההסתברות ששני המטבעות שהוציאו היו זהים?

ב. ידוע ששני המטבעות שהוציאו היו זהים.

מהי ההסתברות שהסכום של שני המטבעות שהוציאו היה גבוה מ־ 5 שקלים?

החזירו את כל המטבעות לקופה והוסיפו x מטבעות של עשרה שקלים לקופה.

נתון: לאחר ההוספה, ההסתברות להוציא מן הקופה באקראי ללא החזרה שני מטבעות של חמישה שקלים היא $\frac{1}{15}$.

ג. מצאו את x.

ד. האם ההסתברות להוציא מן הקופה באקראי (ללא החזרה) שני מטבעות זהים גדלה לאחר ההוספה, קטנה או נשארה ללא שינוי? נמקו.

שאלה 4

4. בציור שלפניך מתואר מעגל. הנקודות A , B , D , F נמצאות על המעגל.

הנקודה E נמצאת על המיתר DF.

הקטעים AE ו־ BF נחתכים בנקודה C.

הקטעים AD ו־ BF נחתכים בנקודה G.

נתון: $AB = AC$.

א. הוכח: $\sphericalangle ABG = \sphericalangle ECF$.

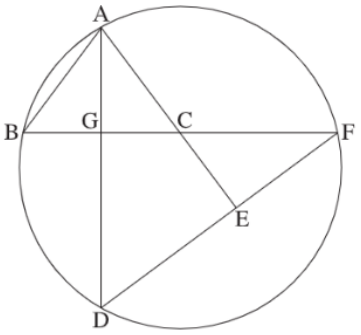
ב. הוכח: $\Delta AGB \sim \Delta FEC$.

נתון: AG הוא חוצה זווית $\sphericalangle BAC$.

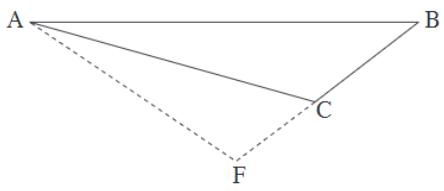
ג. הוכח $\sphericalangle CEF = 90^o$.

נתון: $BG = 5$, $CE = 6$, $EF = 8$.

ד. מצא את אורך הקטע AC.



שאלה 5



5. נתון משולש ABC (ראו ציור).

הצלע AB גדולה פי 3 מן הצלע BC.

נתון: $\sphericalangle ACB = 130^o$.

א. מצאו את גודל הזווית $\sphericalangle BAC$.

נתון כי שטח המשולש ABC הוא 23.

ב. מצאו את אורך הצלע BC.

האריכו את BC עד לנקודה F, כמתואר בציור, כך ש־ $FC = 4$.

ג. חשבו את אורך AF.

הנקודה M נמצאת על AF, כך ש־ CM חוצה את הזווית ACF.

ד. **(1)** מצאו את גודל הזווית $\sphericalangle CAF$.

(2) חשבו את אורך חוצה הזווית, CM.

שאלה 6

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{a}{6x^2 - x^3}$. $a > 0$ הוא פרמטר.

א. **(1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) רשום את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

ב. מצא את שיעור ה־ x של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

נתון: שיעור ה־ y של נקודת הקיצון של הפונקציה הוא $\frac{1}{4}$.

ד. מצא את a.

ה. **(1)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

(2) סרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת, $f'(x)$.

ו. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי ציר ה־ x ועל ידי הישר $x = 2$.

שאלה 7:

7. נתונה הפונקצייה $f(x)=x^2\cdot\sqrt{4x+20}$.

א. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

ב. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם הצירים.

ג. מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

נתונה הפונקצייה $g(x)=f(x)+c$. c הוא פרמטר.

נתון כי הישר $y=12$ משיק לגרף הפונקצייה $g(x)$.

ה. מצאו את c (ציינו את שתי האפשרויות).

שאלה 8:

נתונות הפונקציות : $f(x)=-x^2+9x$, $g(x)=x^2$.

נקודה A נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$ ברביע הראשון מעל לגרף הפונקציה $g(x)$.

מן הנקודה A מעבירים שני ישרים :

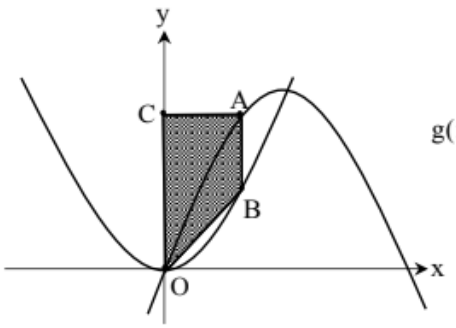
ישר המאונך לציר ה- y וחותך אותו בנקודה C ,

וישר המקביל לציר ה- y וחותך את גרף הפונקציה $g(x)$

בנקודה B (ראה סרטוט) .

הנקודה O היא ראשית הצירים .

נסמן ב- t את שיעור ה- x של הנקודה A .



א. הביעו באמצעות t את אורכי הקטעים AC , CO ו- AB .

ב. מצאו את הערך של t שבעבורו שטח הטרפז $ABOC$ הוא מקסימאלי .